ServerMonitor - Sikkerhetsoversikt

Formål

ServerMonitor er et internt utviklet overvåkingsverktøy for Felleskjøpets servere. Systemet består av en Windows-tjeneste som samler inn helsedata, og en webapplikasjon for visualisering.

Kildekode (Azure DevOps)

For kodegjennomgang, se følgende repositories:

Repository	Innhold	URL
ServerMonitor	C#-applikasjoner (Agent, Dashboard, TrayIcons)	https://dev.azure.com/felleskjopet/FKMeny/_git/ServerMonitor
FKMenyPSH	PowerShell installasjonsscript	https://dev.azure.com/felleskjopet/FKMeny/_git/FKMenyPSH

Relevante mapper i FKMenyPSH

Sti	Innhold
`DevTools/InfrastructureTools/ServerMonitorAgent/`	Installasjonsscript for Agent og TrayIcon
`DevTools/InfrastructureTools/ServerMonitorDashboard/`	Installasjonsscript for Dashboard og Dashboard.Tray

Distribusjonsplasseringer (FkCommon)

Kompilerte applikasjoner og script distribueres via nettverksshare:

Applikasjoner (.exe)

Applikasjon	Nettverksshare
ServerMonitor	`\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\Software\FkWinApps\ServerMonitor\`
ServerMonitorTrayIcon	`\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\Software\FkWinApps\ServerMonitorTrayIcon\`
ServerMonitorDashboard	`\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\Software\FkWinApps\ServerMonitorDashboard\`
ServerMonitorDashboard.Tray	`\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\Software\FkWinApps\ServerMonitorDashboard.Tray\`

PowerShell-script

Script	Nettverksshare
ServerMonitorAgent.ps1	`\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\Software\FkPshApps\ServerMonitorAgent\`
ServerMonitorDashboard.ps1	`\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\Software\FkPshApps\ServerMonitorDashboard\`

Konfigurasjonsfiler

Fil	Nettverksshare
appsettings.ServerMonitorAgent.json	`\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\Software\Config\ServerMonitor\`
NotificationRecipients.json	`\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\Software\Config\ServerMonitor\`

Potensielle servere (Azure)

ServerMonitor Agent kan installeres på følgende Azure-servere (kilde: `\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\ConfigFiles\ComputerInfo.json`):

Produksjonsservere (PRD)

Server	Miljø	Beskrivelse
p-no1batch-vm01	PRD	Batch-server
p-no1docprd-db	PRD	CobDoc Database Server
p-no1fkmprd-app	PRD	FkMeny Production Server
p-no1fkmprd-db	PRD	FkMeny Production Database Server
p-no1fkmprd-mcl	PRD	Fk-Meny Server for håndterminaler
p-no1fkmprd-pos	PRD	Point Of Sale Server
p-no1fkmprd-soa	PRD	FkMeny Production SOA Server
p-no1fkmprd-web	PRD	FkMeny Production Web Server
p-no1fkmrap-db	PRD	FkMeny Production Report Database Server
p-no1fkxprd-app	PRD	Fkx Production Server
p-no1fkxprd-db	PRD	Fkx Production database server
p-no1hstprd-db	PRD	HST Production Database Server
p-no1inlprd-app	PRD	Innlån Production Application Server
p-no1inlprd-db	PRD	Innlån Production Database Server
p-no1qvp-rep01	PRD	QVP Replication Server
p-no1visprd-db	PRD	Visma Database Server
sfk-soa-web-01	PRD	SOA Web Server

Testservere (TST/DEV/etc.)

Server	Miljø	Beskrivelse
t-no1batch-vm01	TST	Batch-server (test)
t-no1fkmdev-db	DEV	FkMeny Development Database Server
t-no1fkmfsp-app	VFT, VFK, MIG, SIT, PER, FUT, KAT	FkMeny Shared Server Forsprang
t-no1fkmfut-db	FUT	FkMeny Forsprang Funksjonstest Database Server
t-no1fkmkat-db	KAT	FkMeny Forsprang Kvalitets-test Database Server
t-no1fkmmig-db	MIG	FkMeny Forsprang Migration Database Server
t-no1fkmper-db	PER	FkMeny Performance Database Server
t-no1fkmsit-db	SIT	FkMeny System Integration Test Database Server
t-no1fkmtst-app	TST	FkMeny Test Server
t-no1fkmtst-db	TST	FkMeny Test Database Server
t-no1fkmtst-pos	TST	Point Of Sale Server (test)
t-no1fkmtst-soa	TST	FkMeny Test SOA Server
t-no1fkmtst-web	TST	FkMeny Test Web Server
t-no1fkmvfk-db	VFK	FkMeny Verification Database Server
t-no1fkmvft-db	VFT	FkMeny Verification Test Database Server

Server	Miljø	Beskrivelse
t-no1fkxtst-app	TST	Fkx Test Server
t-no1fkxtst-db	TST	Fkx Test database server
t-no1inldev-db	DEV	Innlån Development Database Server
t-no1inltst-app	TST	Innlån Test Server
t-no1inltst-db	TST	Innlån Test Database Server
t-no1qvp-rep01	TST	QVP Replication Server (test)

Totalt: 38 Azure-servere

Installasjonsstier

Miljøvariabel

Variabel	Nåværende verdi	Planlagt endring
`$env:OptPath`	`E:\opt`	Kan bli `F:\opt` på DB2-servere

Eksekverbare filer (.exe)

Applikasjon	Installasjonssti	Beskrivelse
ServerMonitor.exe	`$env:OptPath\FkWinApps\ServerMonitor\`	Windows-tjeneste for overvåking
ServerMonitorTrayIcon.exe	`$env:OptPath\FkWinApps\ServerMonitorTrayIcon\`	Systemtray-applikasjon for agenten
ServerMonitorDashboard.exe	`$env:OptPath\FkWinApps\ServerMonitorDashboard\`	Web-dashboard (ASP.NET Core)
ServerMonitorDashboard.Tray.exe	`$env:OptPath\FkWinApps\ServerMonitorDashboard.Tray\`	Systemtray-applikasjon for dashboard

Konkret eksempel på full sti:

- `E:\opt\FkWinApps\ServerMonitor\ServerMonitor.exe`
- `E:\opt\FkWinApps\ServerMonitorTrayIcon\ServerMonitorTrayIcon.exe`

PowerShell Installasjonsscript

Installasjonsscriptene kjøres fra nettverksshare og kopierer applikasjonsfiler til lokal server.

Script	Plassering (nettverksshare)	Lokal kopi
ServerMonitorAgent.ps1	`\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\Software\FkPshApps\ServerMonitorAgent\`	`$env:OptPath\FkPshApps\ServerMonit`
ServerMonitorDashboard.ps1	`\\t-no1fkxtst-app\FkCommon\Software\FkPshApps\ServerMonitorDashboard\`	`$env:OptPath\FkPshApps\ServerMonit`

Hva gjør scriptene?

ServerMonitorAgent.ps1:

1. Installerer `ServerMonitor` Windows-tjeneste (port 8999)
2. Installerer `ServerMonitorTrayIcon` systemtray-app
3. Oppretter planlagt oppgave for TrayIcon-oppstart
4. Konfigurerer brannmurregler
5. Oppretter snarveier på skrivebord og Start-meny

ServerMonitorDashboard.ps1:

1. Installerer `ServerMonitorDashboard` Windows-tjeneste (port 8998)
2. Installerer `ServerMonitorDashboard.Tray` systemtray-app

3. Oppretter planlagt oppgave for Dashboard.Tray-oppstart
4. Konfigurerer brannmurregler
5. Oppretter snarveier på skrivebord og Start-meny

Planlagte oppgaver (Scheduled Tasks)

Oppgave 1: ServerMonitorTrayIcon

Egenskap	Verdi
Navn	`ServerMonitorTrayIcon`
Trigger	Ved brukerinnlogging (alle brukere)
Kjører som	Innlogget bruker med administratorrettigheter
Formål	Starter systemtray-appen når en bruker logger inn
Interaktiv	Ja - viser ikon i systemtray

Hvorfor nødvendig: Gir brukeren visuell tilgang til ServerMonitor-status og hurtigmeny for å åpne dashboard, se logger, og starte oppdateringer.

Oppgave 2: ServerMonitorDashboard.Tray

Egenskap	Verdi
Navn	`ServerMonitorDashboard.Tray`
Trigger	Ved brukerinnlogging (alle brukere)
Kjører som	Innlogget bruker med administratorrettigheter
Formål	Starter dashboard systemtray-appen når en bruker logger inn
Interaktiv	Ja - viser ikon i systemtray

Hvorfor nødvendig: Gir brukeren rask tilgang til web-dashboardet via høyreklikkmeny i systemtray.

Windows-tjenester

Tjeneste	Port	Oppstart	Formål
ServerMonitor	8999	Automatisk (forsinket)	Samler inn serverhelsedata, genererer varsler
ServerMonitorDashboard	8998	Automatisk (forsinket)	Viser web-dashboard, autentiserer brukere via AD

Nettverkskommunikasjon

Port	Protokoll	Retning	Formål
8999	HTTP	Inngående	REST API for ServerMonitor Agent
8998	HTTP	Inngående	Web Dashboard

Sikkerhetsfunksjoner

- **Windows-autentisering (Negotiate/Kerberos)** for dashboard-tilgang
- **AD-gruppebasert tilgangskontroll** (FullAccess / Standard / Blocked)
- **Kodesignering** av alle .exe og .dll filer med Felleskjøpets sertifikat

- **Tjenestekonto** kjører under domenekonto, ikke LocalSystem

Kontakt

For spørsmål om ServerMonitor, kontakt:

- **Geir Helge Starholm** - geir.helge.starholm@felleskjopet.no

Dokument opprettet: 2026-01-27
Relatert til: Sikkerhetsgjennomgang av ServerMonitor